



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

《电路实验》--基本实验

电路的频率特性

张 峰 教授

上海交通大学电工电子实验教学示范中心



目 录



- 01-实验目的
- 02-实验原理
- 03-实验仪器
- 04-实验内容
- 05-实验注意事项
- 06-实验报告
- 07-思考题

实验目的

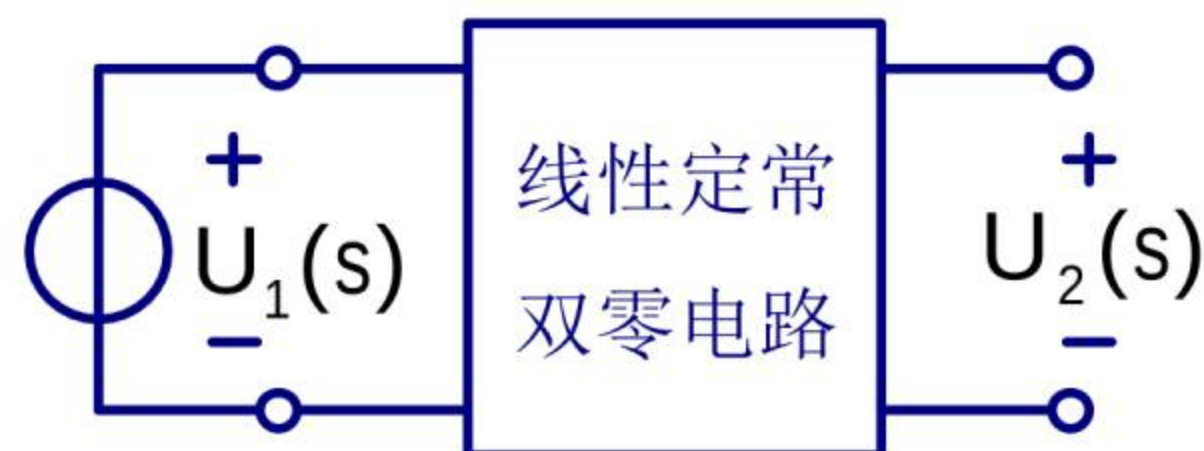
- 测定无源线性电路的幅频特性。
- 理解和掌握低通、高通和带通网络的频率特性特性。
- 加深电路的频域特性理解。

实验原理

□ 网络函数

电路的频域特性反映了电路对于不同的频率输入时，其正弦稳态响应的性质，一般用电路的**网络函数** $H(j\omega)$ 表示。

当电路的网络函数为输出电压与输入电压之比时，又称为**电压传输特性**。



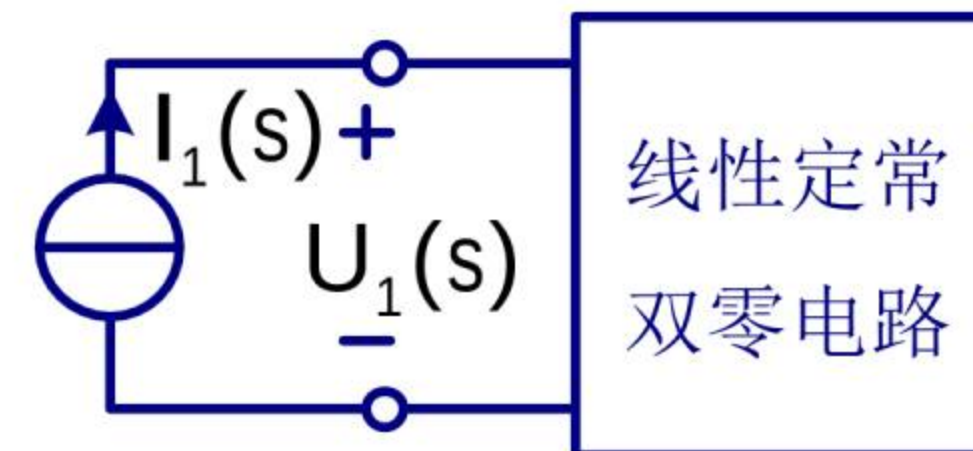
$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = K_U(s)$$

转移电压比



$$H(s) = \frac{I_2(s)}{I_1(s)} = K_I(s)$$

转移电流比



$$H(s) = \frac{U_1(s)}{I_1(s)} = Z_{11}(s)$$

驱动点阻抗函数

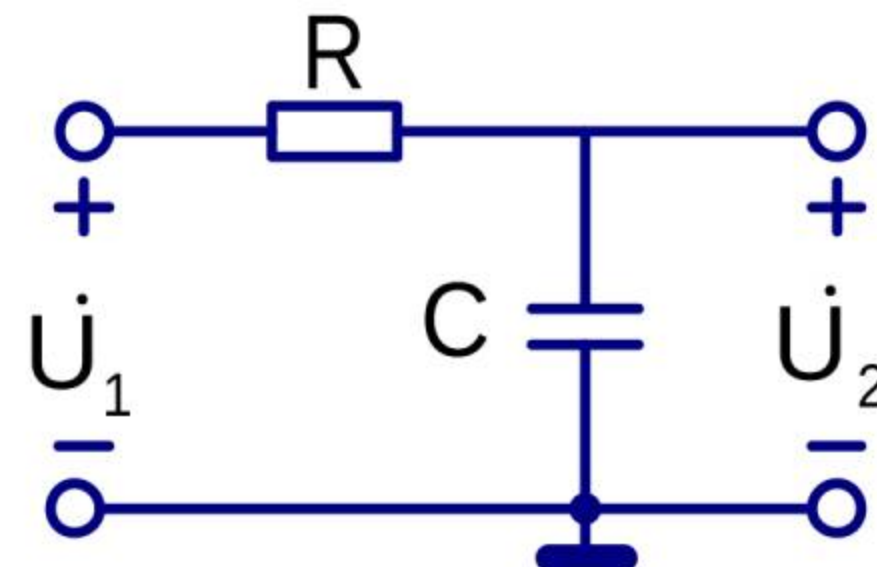
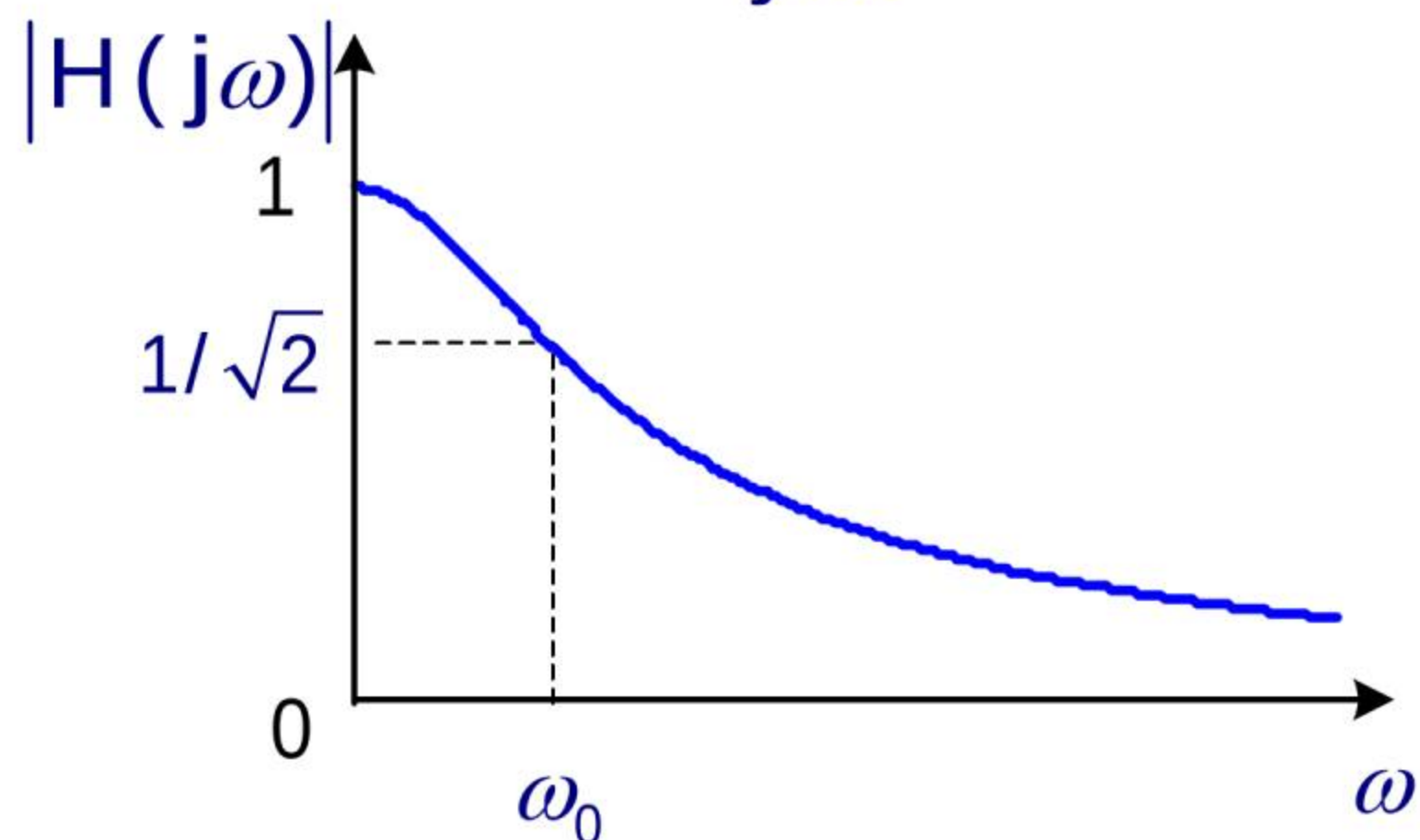
实验原理

□ 低通电路

一阶 RC 低通电路如图所示

网络函数（转移电压比）的频率响应

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$



令 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ **截止频率**

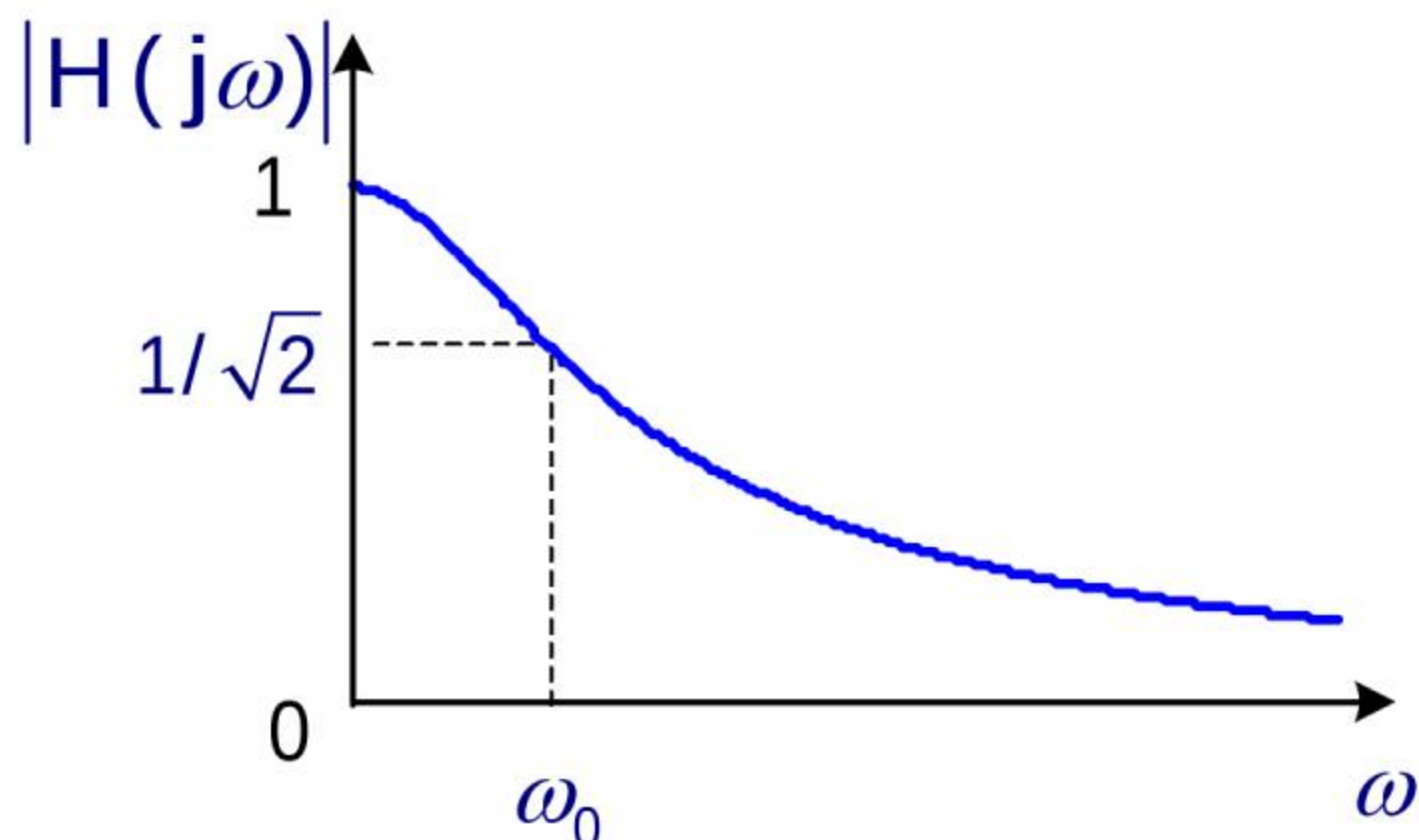
则 $H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} \angle -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$

幅频特性

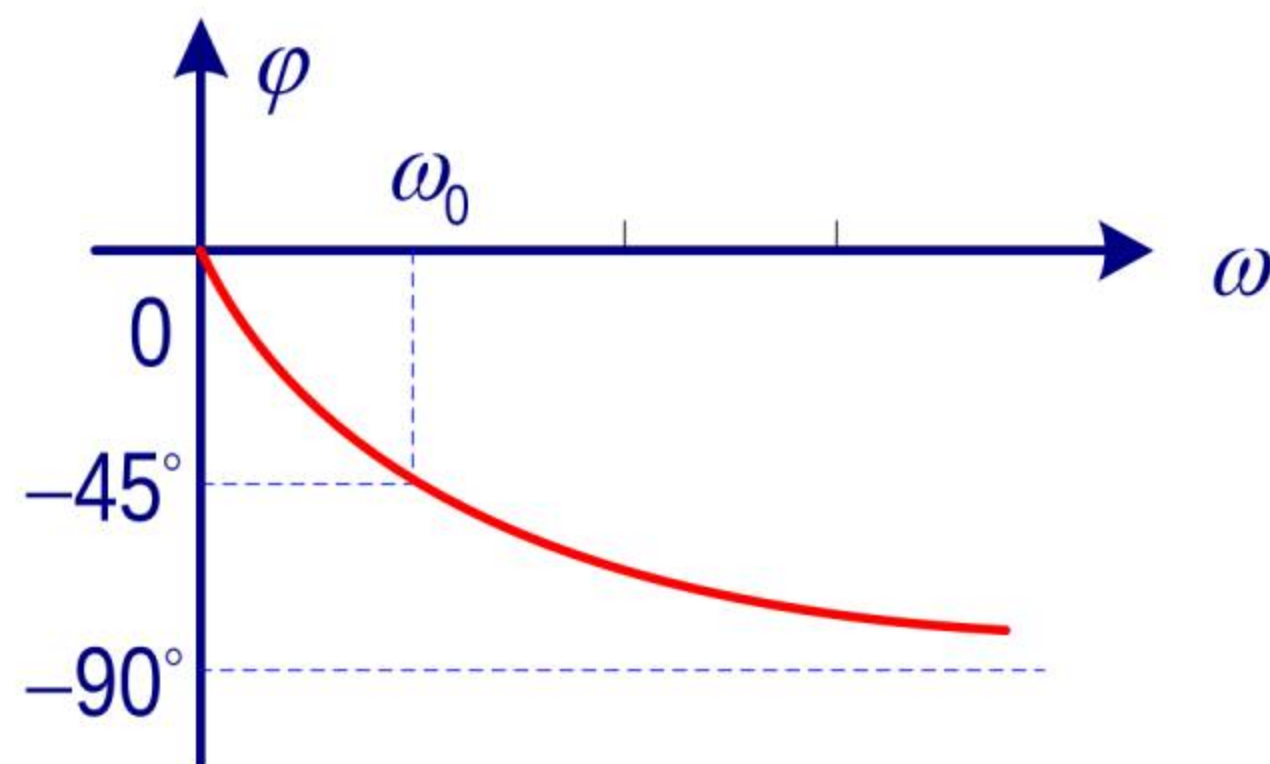
$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

实验原理

幅频特性



相频特性 $\varphi(\omega) = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$



从幅频特性看，对同样振幅的输入电压而言，频率越高 $\omega \uparrow$ 输出电压越小 $u_2 \downarrow$ 因此说，**低频正弦信号比高频正弦信号容易通过这一电路**，这样的电路称**低通电路**。

信号通过电路时，低频信号能通过，高频部分的信号被过滤，因此也称**低通滤波器 (LPF)**。

实验原理

人为规定 当 $0 < \omega < \omega_0$ 时，信号能顺利通过电路；

当 $\omega_0 < \omega$ 时，信号不能通过电路。

称 ω_0 为截止频率 $0 < \omega < \omega_0$ 为通频率带。

在无线电技术中，常用**分贝(dB)**作单位，其定义为：

$$H(\omega)|_{\text{dB}} = 20 \lg |H(j\omega)|$$

其中 $H(j\omega)$ 是网络函数， $\lg$ 是以10为底的对数(常用对数)，即对网络函数的模取常用对数再乘20便得网络函数的分贝数。

$$\text{当 } |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow \quad 20 \lg |H(j\omega)| = -3\text{dB}$$

实验原理

□ 高通电路

简单的一阶滤波电路如图 5.13.3，构成了高通滤波 RC 电路。

$$\dot{U}_2 = \frac{\dot{U}_1}{\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)} \times R = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \times \dot{U}_1$$

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = |H(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$|H(j\omega)|$ 是幅频特性； $\angle \varphi(\omega)$ 是相频特性

截止频率： $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

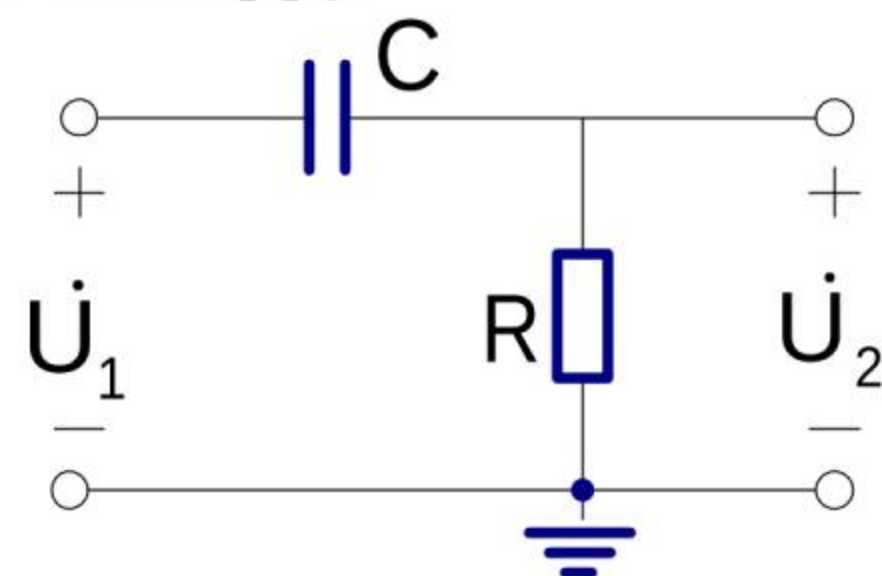


图5.13.3 高通滤波电路

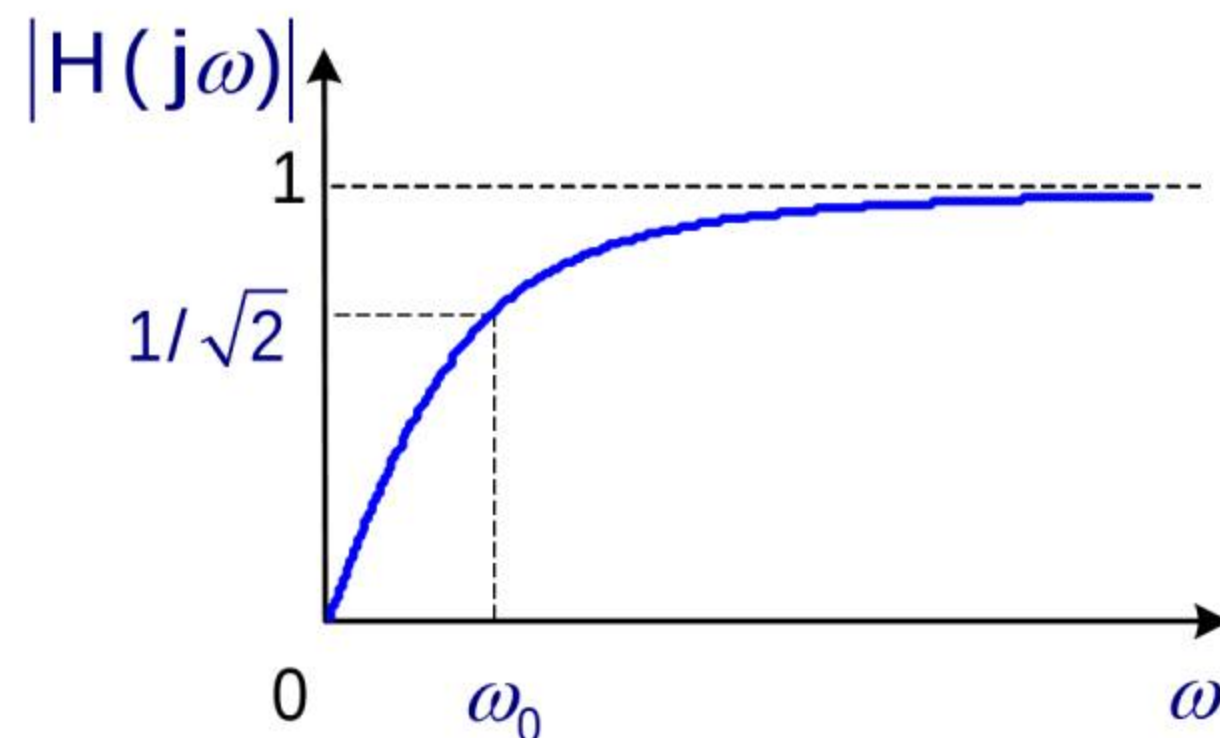


图5.13.4 高通电路幅频特性

实验原理

□ 带通电路

带通滤波 RC 电路如图 5.13.5 所示，它由高通电路和低通电路两部分组成，如这两个电路的截止频率分别是 ω_1 和 ω_2 ，并且 $\omega_2 \gg \omega_1$ ，则它的传输特性如图 5.13.6 所示。

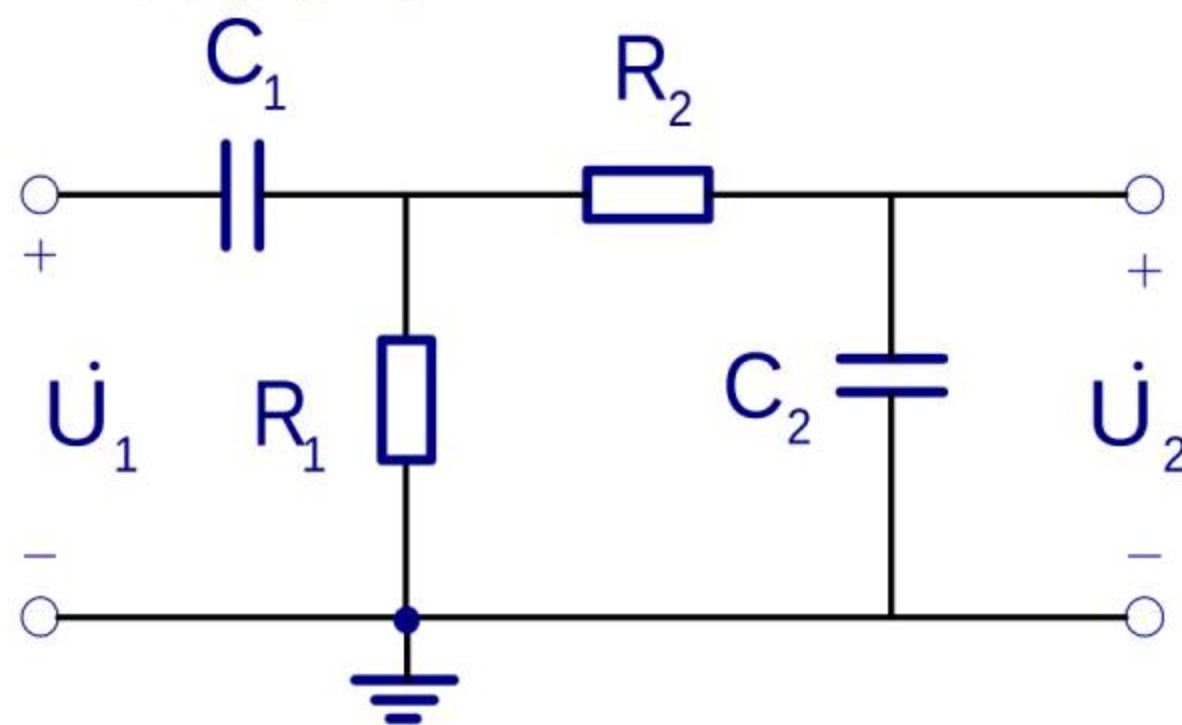


图5.13.5 带通滤波电路

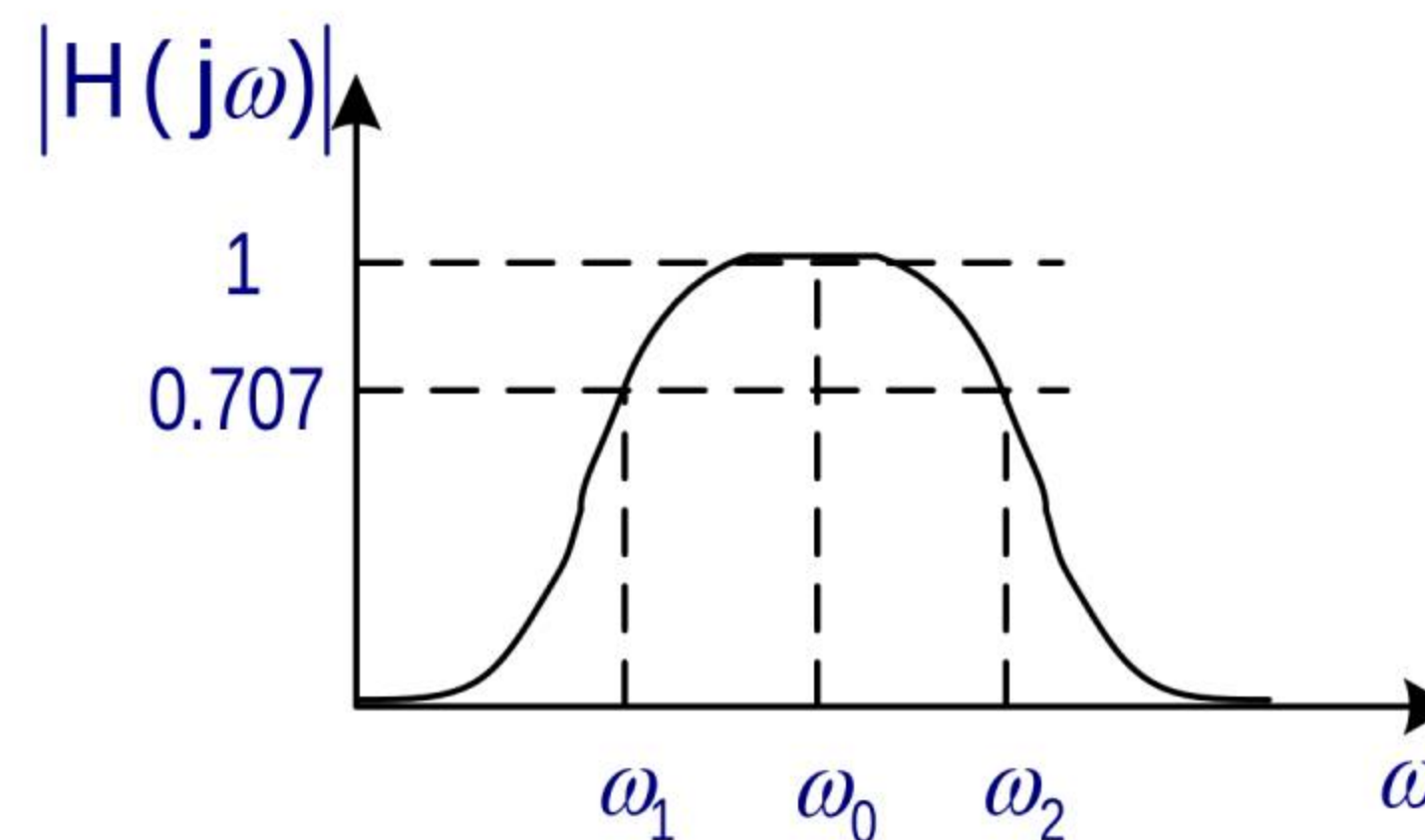


图5.13.6 带通电路幅频特性

实验仪器

- 信号发生器 1台
- 数字万用表 1台
- 可调电阻箱 2只
- 可调电容箱 2只
- RC电路实验板 1块



信号发生器



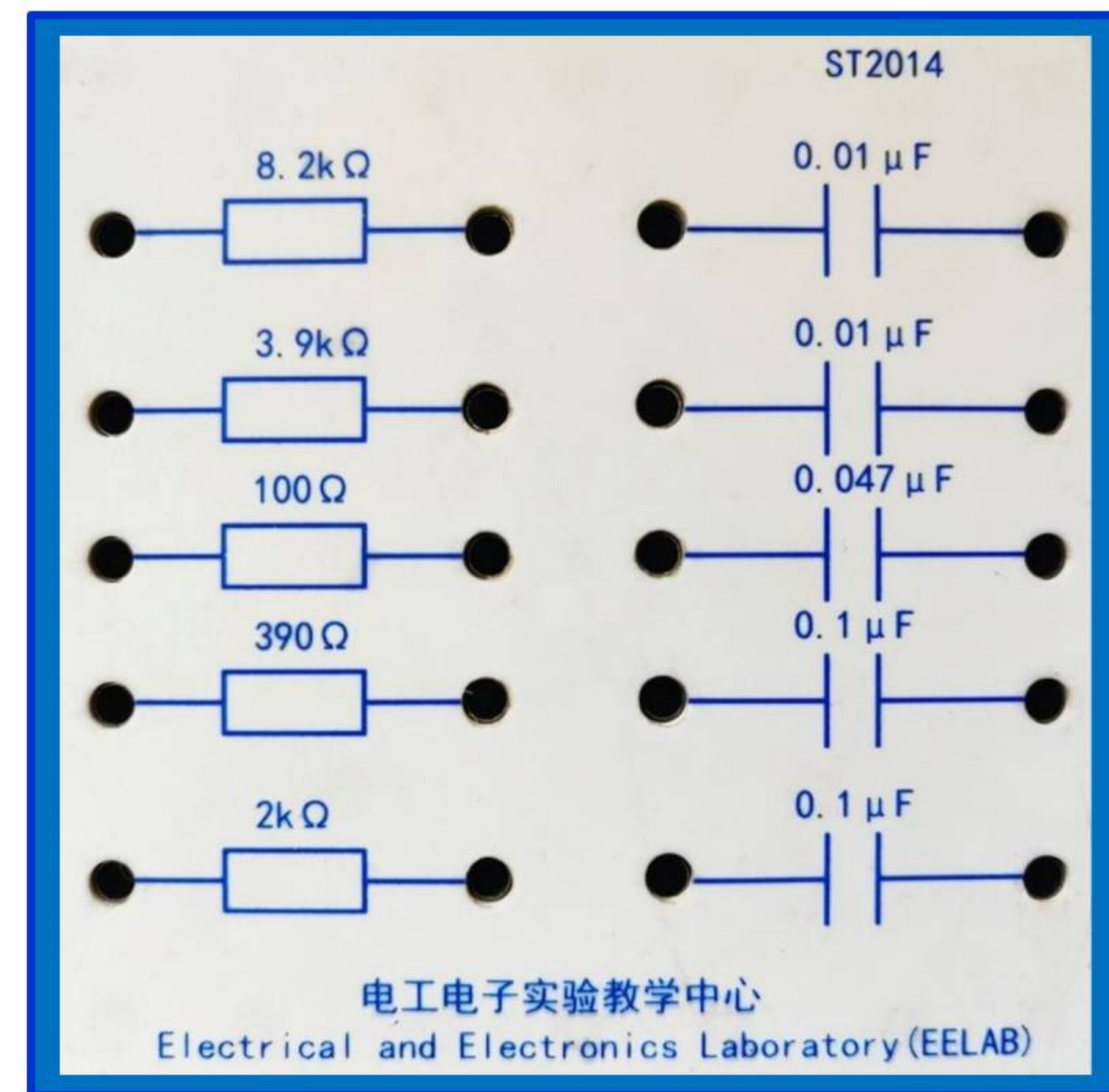
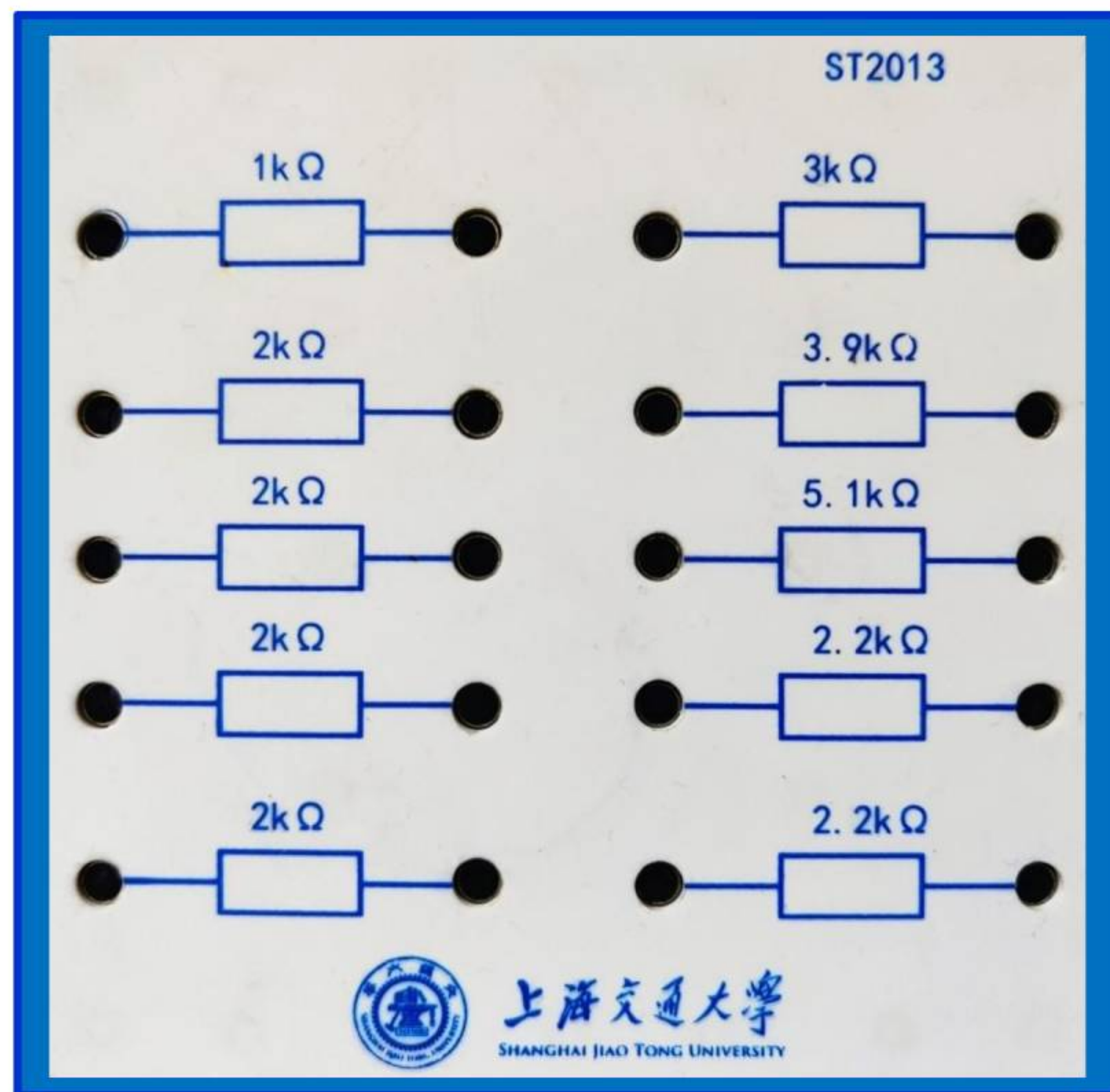
可调电阻箱



可调电容箱



RC 电路实验板



实验内容

1. 测量低通滤波电路的幅频特性

按图5.13.1接线，图中元件取 $R = 8k\Omega$ ， $C = 0.01\mu F$ ，输入信号为正弦信号，输入信号的电压为 $1V$ （有效值）。测量输出电压及截止频率，将数据填入表5.13.1之内。

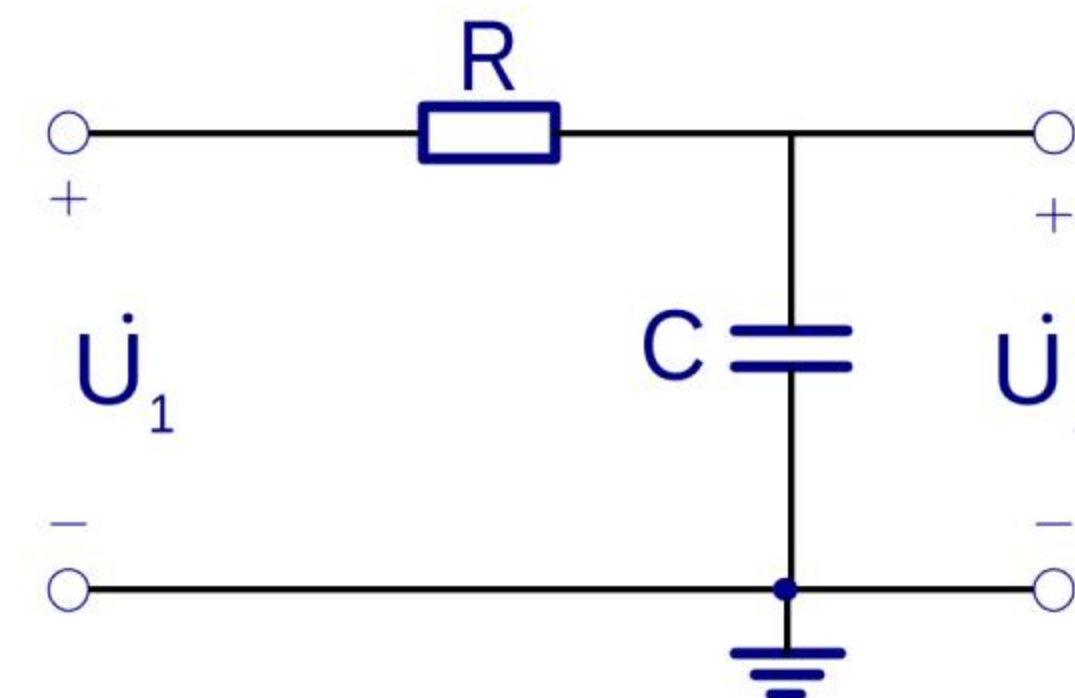


图 5.13.1 RC 低通电路

表5.13.1 低通电路幅频特性数据表

f / Hz	200	500	1k	1.5k	f_0	2k	3k	5k	10k
U_o / V					$0.707U_i$				

$f_0 =$ _____ Hz

实验内容

2. 测量高通滤波电路的幅频特性

按图 5.13.2 接线，图中元件 $R = 4\text{k}\Omega$ ， $C = 0.1\mu\text{F}$ ，输入信号为正弦信号，输入信号的电压为1V（有效值）。测量输出电压及截止频率，将数据填入表5.13.2之内。

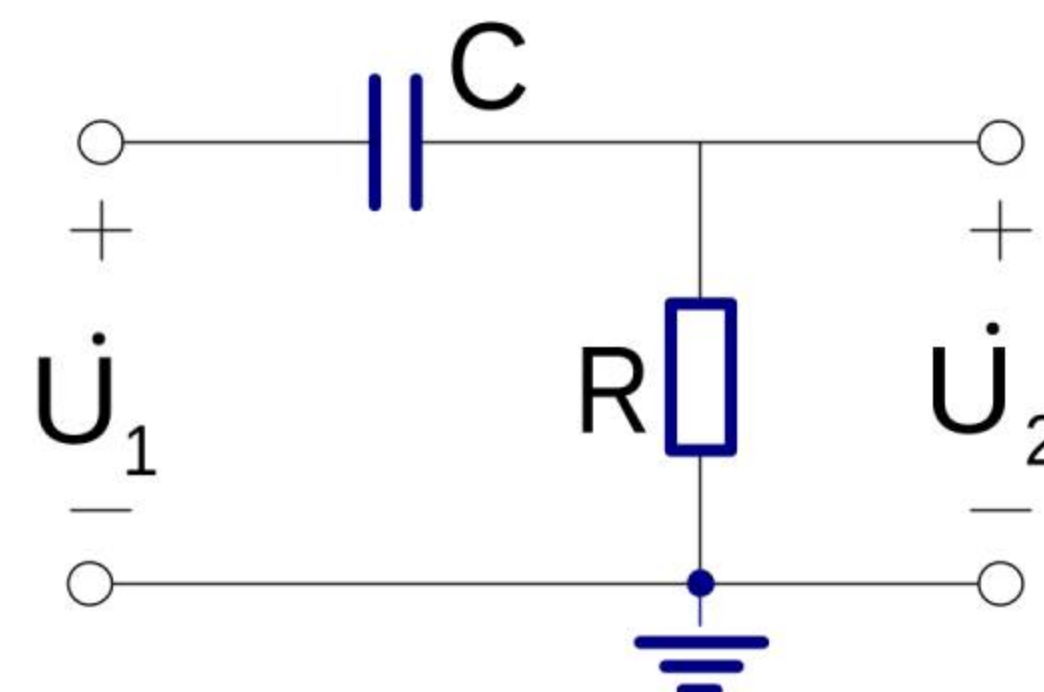


图5.13.2 RC 高通电路

表 5.13.2 高通电路幅频特性数据表格

f / Hz	100	150	200	250	300	f_0	500	1k	5k	10k
U_o / V						$0.707U_i$				

$f_0 =$ _____ Hz

实验任务

3. 测量带通滤波电路的幅频特性

按图5.13.5接线，图中 $R_1 = 4\text{k}\Omega$ 、 $R_2 = 8\text{k}\Omega$ 、 $C_1 = 0.1\mu\text{F}$ 、 $C_2 = 0.01\mu\text{F}$ ，输入信号为正弦信号，输入信号的电压为1V（有效值）。测量输出电压及上限截止频率、下限截止频率和中心频率，将数据填入表5.13.3内。

表 5.13.3 带通双口电路幅频特性数据表格

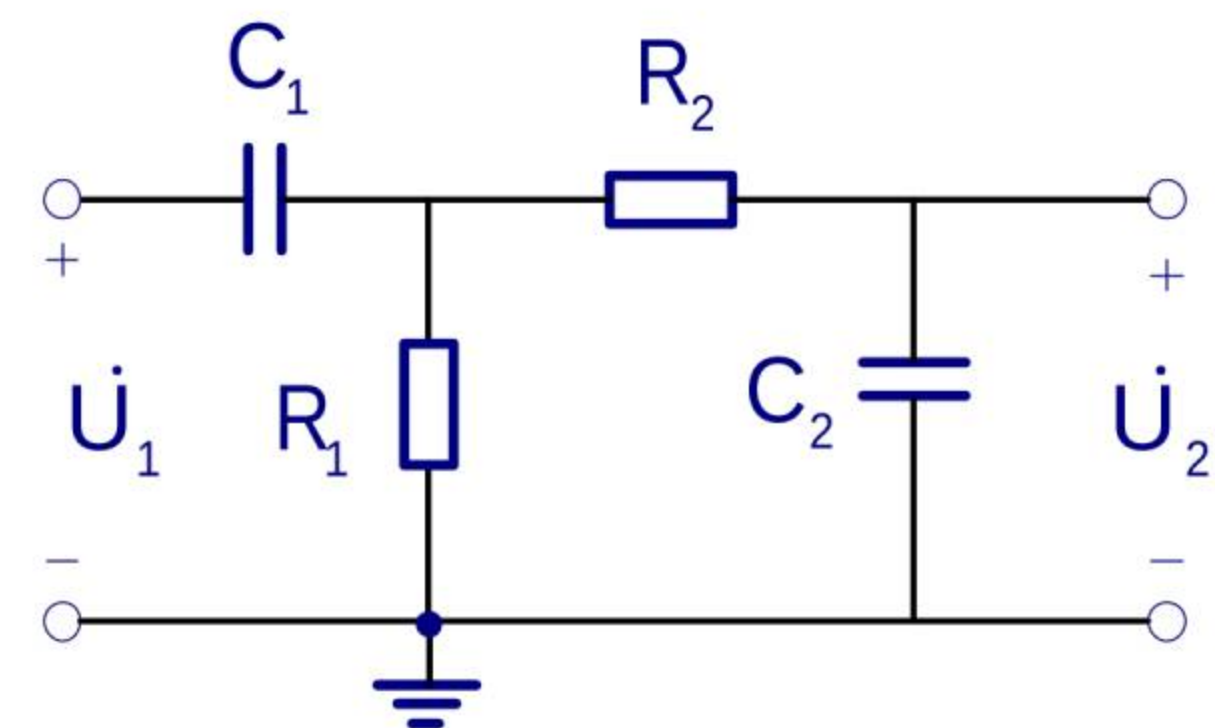


图5.13.5 带通滤波电路

f / Hz	50	100	200	$f_1 =$		400	500	$f_0 =$	1k
U_o / V				0.707 U_{omax}				U_{omax}	
f / Hz	2k	$f_2 =$		3k	5k	10k			
U_o / V		0.707 U_{omax}							

实验报告要求

- 在单对数坐标纸上画出幅频特性曲线。
- 计算低通、高通电路的截止频率并与理论值比较。

思考题

- 在RC低通滤波电路中的电阻两端作为输出，可以得到与RC高通滤波电路一致的结果吗？为什么？
- 测量电路传输特性有什么意义？



THANK YOU

